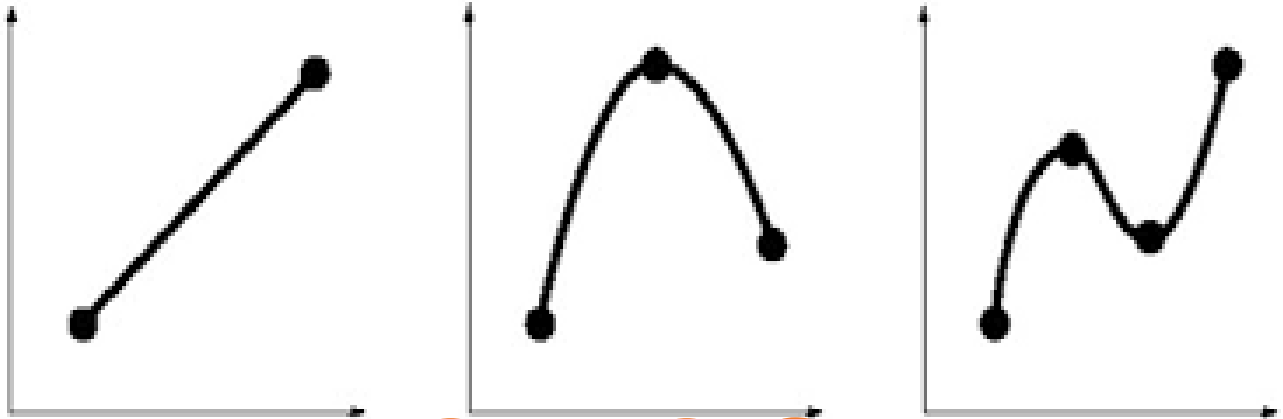


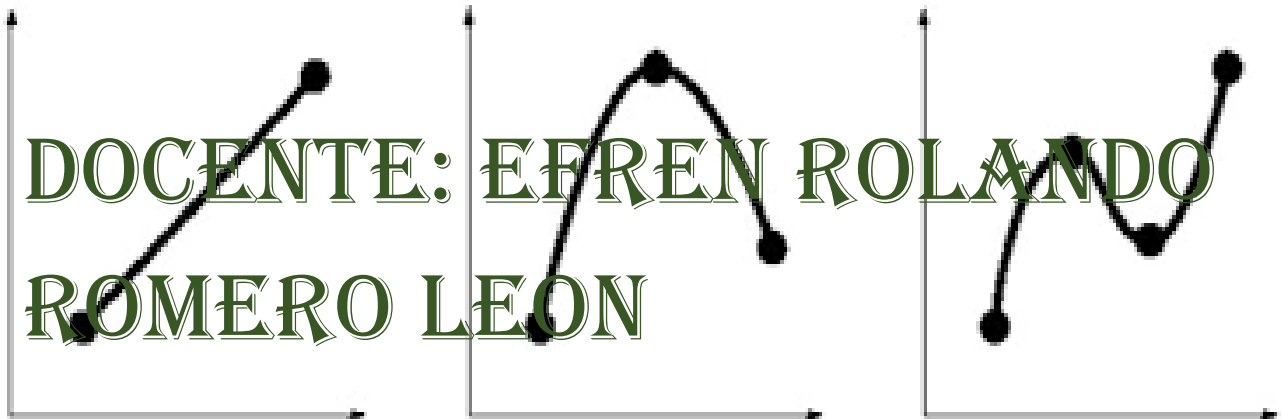
# PROBLEMATARIO



METODOS



NUMERICOS



DOCENTE: EFREN ROLANDO  
ROMERO LEON



NAOMI ANAIS SANDOVAL  
GODINEZ

# Correlación y Regresión

## Correlación

Mide la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables ( $x$  e  $y$ ).

Formula

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

~~12/Novo/26~~  
Firma desde  
Veracruz

- Valor de  $r$ : Van de  $-1$  a  $+1$ 
  - $+1 \Rightarrow$  Relación positiva (si uno sube el otro también)
  - $0 \Rightarrow$  No hay relación
  - $-1 \Rightarrow$  Relación negativa (si uno sube el otro baja)

## Ejercicio

Queremos saber si hay relación entre los años de experiencia de un programador y su sueldo mensual

Datos

Sujeto 1  $\Rightarrow$  1 año exp. ( $x_1$ ) = 2k sueldo ( $y_1$ )  
Sujeto 2  $\Rightarrow$  3 años exp. ( $x_2$ ) = 4k sueldo ( $y_2$ )  
Sujeto 3  $\Rightarrow$  5 años exp. ( $x_3$ ) = 6k sueldo ( $y_3$ )

~~Firma itala~~  
12/nov/26

Promedios

$$\bar{x} = \frac{1+3+5}{3} = 3 \quad \bar{y} = \frac{2+4+6}{3} = 4$$

$$r = \frac{8}{\sqrt{8 \cdot 8}} = \frac{8}{8} = 1 \quad r = \frac{(1-3)(2-4) + (3-3)(4-4) + (5-3)(6-4)}{\sqrt{(1-3)^2 + (3-3)^2 + (5-3)^2} \sqrt{(2-4)^2 + (4-4)^2 + (6-4)^2}}$$

$$r = \frac{4+0+4}{\sqrt{(4+0+4)(4+0+4)}} = r = \frac{8}{\sqrt{8 \cdot 8}} = 1$$



La Interpolación lineal segmentada consiste en unir una serie de puntos  $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$  mediante segmentos de recta. En lugar de buscar una sola función compleja para todos los puntos, definimos una función lineal distinta para cada intervalo  $(x_i, x_{i+1})$ .

$$f(x) = y_i + \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} (x - x_i)$$

Donde la pendiente  $m$  es  $\frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}$

Hallar el valor de  $y$  cuando  $x = 2.5$

| x | y |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 5 |
| 4 | 7 |

1- Localizar el intervalo

$$x = 2.5 \quad x_1 = 2 \quad x_2 = 4$$

$$x_1 = 2, \quad y_1 = 5$$

$$x_2 = 4, \quad y_2 = 7$$

2- Calcular la pendiente  $m$

$$m = \frac{7 - 5}{4 - 2} = \frac{2}{2} = 1$$

3- Aplicar la fórmula

$$f(2.5) = 5 + 1 \cdot (2.5 - 2)$$

$$f(2.5) = 5 + 0.5 = 5.5$$

$$f(2.5) = 5.5$$

Autorizo



7/19



10/10/10

$$X = 2$$

$$X = 2$$

$$X = 2$$

$$f(x) = (x-x^2)(x-x^2)(x-x^2)(x-x^2)(x-x^2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$

$$f(2) = (2-2)(2-2)(2-2)(2-2)(2-2)$$



$i \quad x_i \quad y_i$

0 0 22500

0.5

1 1 2.6420

$$y(0.5) = 0.2500 + \frac{(0.5 - 0)}{(1 - 0)} \cdot (2.6400 - 0.2500)$$

$$y(0.5) = 0.2500 + \frac{0.5}{1} \cdot 2.3900$$

$$y(0.5) = 0.2500 + 1.1950$$

$$y(0.5) = 1.4450$$

~~4/18~~ Autorizo

Autorizo Romero

6/19 ~~alinto~~

Ejercicio 2: Para 22 años  
El pago aproximado es  
7,540.93 //

~~Emanuela~~ Autoriza  
2/20

Ejercicio 3  $\Rightarrow y_0 + 3\Delta y_0 + 3\Delta^2 y_0 + \Delta^3 y_0$

Ejercicio 4  $\Rightarrow y_3 = y_4 - (y_4 - y_3)$   
 $y_3 = y_3 //$



## Métodos numéricos

Formula de diferencia hacia adelante de 2 puntos con  $h=0.2$  para aproximar la derivada de  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  en  $x=-2$

Datos

$$f(x) = \frac{1}{x^2}$$

$$h = 0.2$$

$$x = -2$$

$$\frac{1}{(-2)^2} = \frac{1}{4} = 0.25$$

$$\frac{1}{(-2.2)^2} = \frac{1}{2.2^2} = 0.3086$$

Formula Derivada

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{\frac{1}{(x+h)^2} - \frac{1}{x^2}}{0.2} = \frac{\frac{1}{(-2+0.2)^2} - \frac{1}{(-2)^2}}{0.2}$$

$$= \frac{0.3086 - 0.25}{0.2} = \frac{0.0586}{0.2} = 0.293$$

Derivada

Formula  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$

Anterior  $\frac{f(x) - f(x-h)}{h}$

Central  $\frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$

posterior

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$